



Corso di Laurea triennale in Informatica

Emotion Prompting e Analisi Cognitiva Applicata all'Intelligenza Artificiale

Prof. Fabio Palomba

Pietro Coticella
Mat.: 0512118457

✉ p.coticella@studenti.unisa.it

🌐 Sito web

in @Account social

QR tesi →



Motivazioni

1. I LLM hanno rivoluzionato l'interazione uomo-macchina

I Large Language Models consentono dialoghi più naturali, Fluidi e adattivi.

2. Ma non considerano ancora la dimensione emotiva

Nonostante i progressi, non comprendono pienamente la dimensione emotiva né le preferenze cognitive dell'utente.

3. Emotion Prompting: introdurre stimoli emotivi nei prompt

Tecnica che introduce segnali emotivi per rendere l'AI più personalizzata e coerente al contesto comunicativo.

4. Analisi dello stile cognitivo: come l'utente elabora le informazioni

Permette di capire se l'utente ragiona in modo analitico o olistico, adattando forma e struttura del linguaggio generato.

Obiettivo Principale

Dimostrare che un sistema AI basato su LLM può **adattare linguaggio e comportamento** in funzione delle **emozioni** e dello **stile cognitivo** dell'utente.



Cognitive Style (RQ1)

L'intelligenza artificiale è in grado di identificare e classificare correttamente lo stile cognitivo dell'utente (analitico, olistico o neutro) sulla base delle risposte testuali raccolte?



Emotions (RQ2)

Qual è il livello di accuratezza e coerenza della sentiment analysis nel riconoscere la polarità e la valenza emotiva dei prompt forniti dagli utenti?



Code Quality (RQ3)

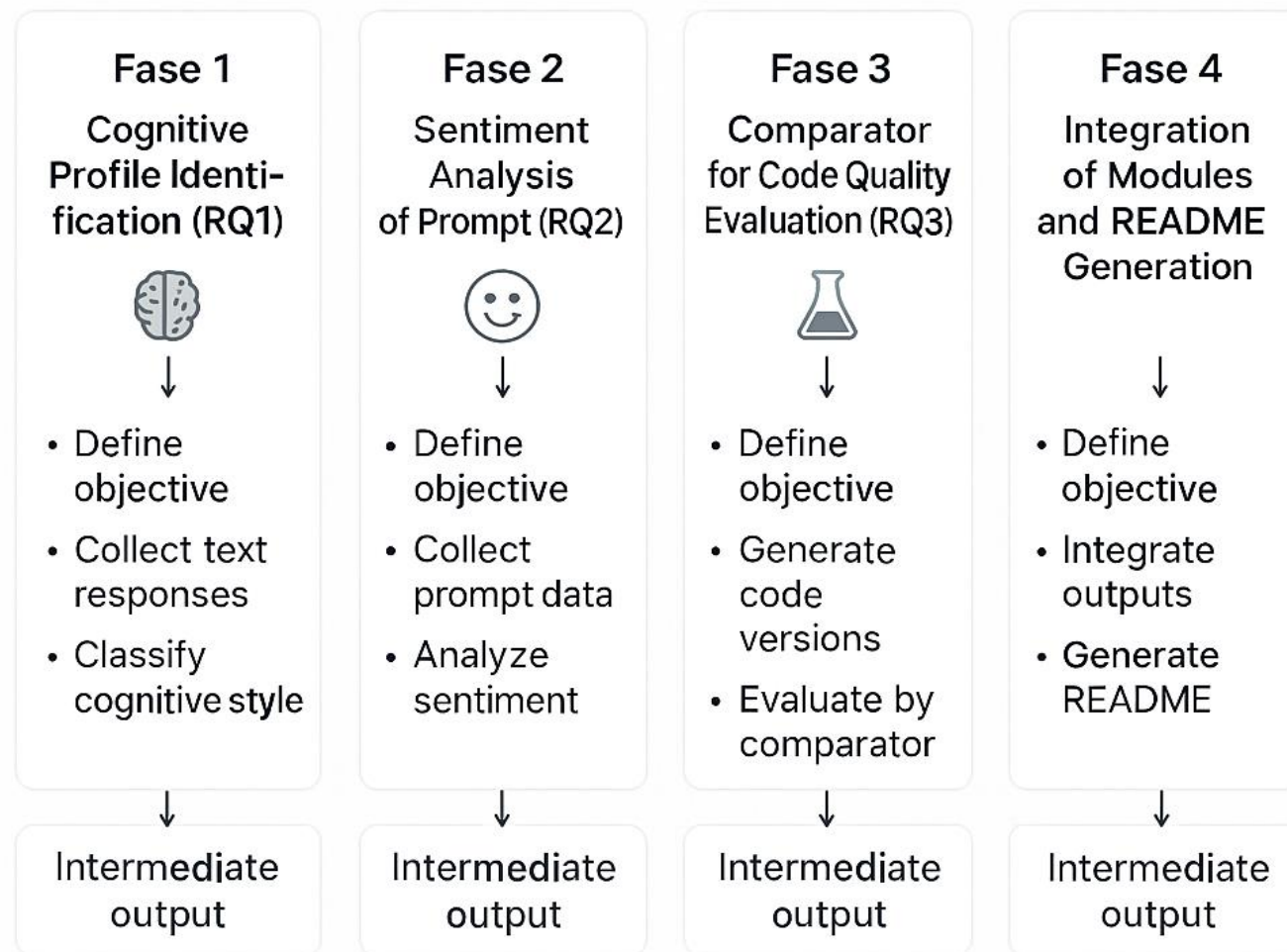
In che misura l'emotion prompting influenza la qualità, la coerenza e la leggibilità del codice generato dai LLM?



Linguistic Adaptation (RQ4)

È possibile adattare automaticamente il tono, la struttura e il linguaggio delle risposte dell'AI in funzione del profilo cognitivo rilevato, come dimostrato dalla generazione differenziata del file README?

Architettura del Sistema



Questa architettura rappresenta la struttura del tool Python sviluppato. Il tool integra quattro moduli (RQ1–RQ4):

- Analisi Cognitiva
- Sentiment Analysis
- Comparator per codice generato
- Generazione del README

Il flusso mostrato illustra come il sistema risponde in modo integrato alle quattro RQ.

Accuratezza Classificatore

86%

6 su 7 casi corretti

Dataset di test

7 risposte sintetiche

Modello utilizzato

Gemini (Google)

Errore rilevato

1 risposta ambigua con elementi ibridi

Analisi dello stile cognitivo

Riconoscimento dello stile cognitivo dell'utente



Analitico

3/3 corrette



Neutro

1/1 corretta



Olistico

2/3 corrette

DETTAGLI DATASET

• **7 risposte test:** 3 Olistiche, 3 Analitiche, 1 Neutra

• **1 errore:** risposta ambigua con elementi ibridi



p.coticella@studenti.unisa.it



Sito web



@Account social

Pietro Coticella

Università degli Studi di Salerno

Sentiment Analysis

- Sentiment Analysis accurata e coerente
- Riconoscimento corretto della polarità in entrambi i casi



Negativo

Tono arrabbiato rilevato

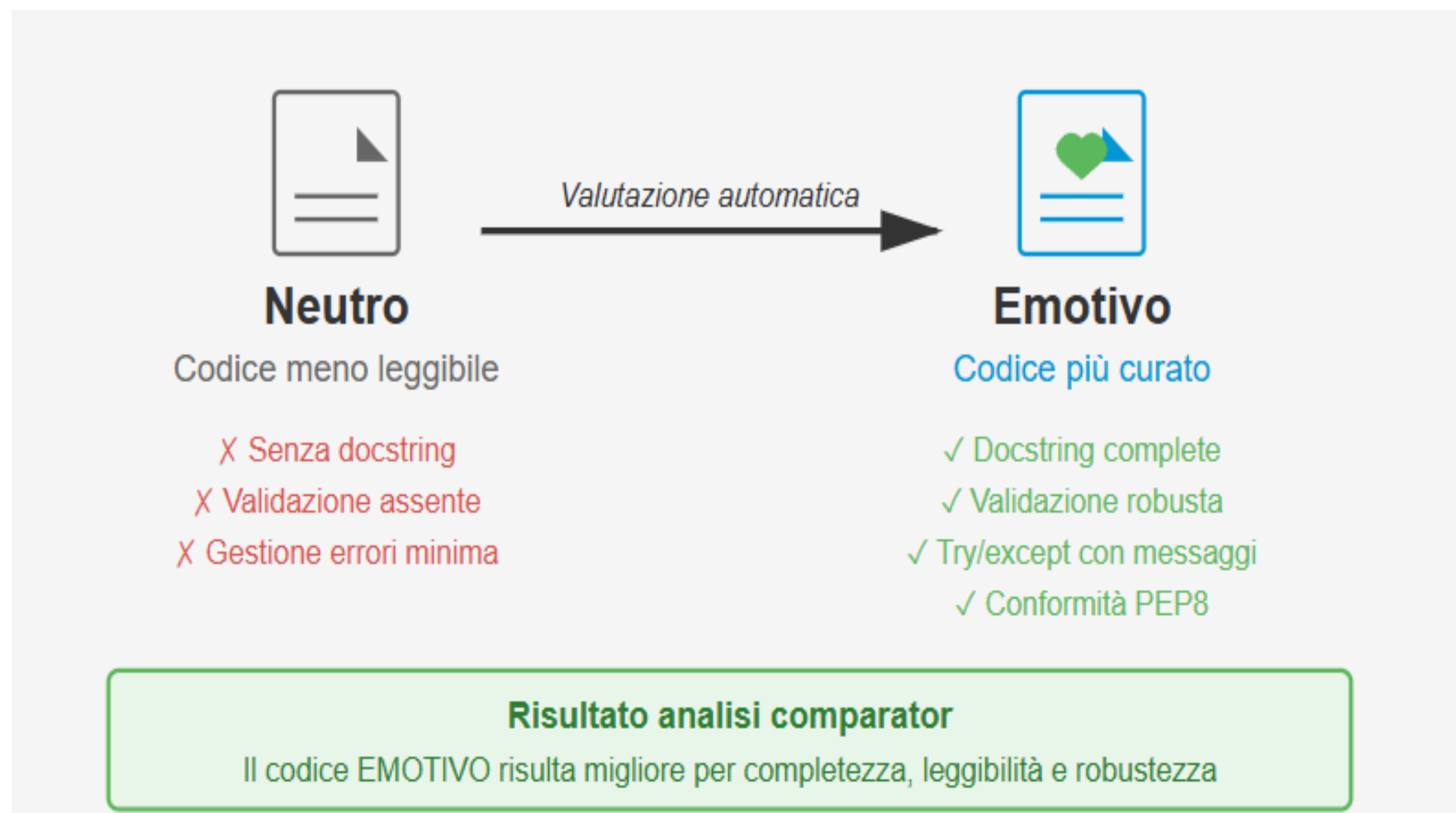


Positivo

Tono positivo rilevato

Aspetto	Risultato
Rilevazione emozioni	Coerente con le intenzioni comunicative
Influenza sul codice	Solo stile linguistico (verbosità, cordialità, dettaglio)
Qualità tecnica	Stabile e corretta in entrambi i casi
Correttezza sintattica	Mantenuta in entrambi i prompt

Emotion Prompting Maggiore qualità del codice



Adattamento linguistico del README

Il README si adatta allo stile cognitivo dell'utente



Neutro

README equilibrato e leggibile

Caratteristiche:

- Struttura lineare e tecnica
- Tono descrittivo e neutrale
- Lessico oggettivo
- Focus su precisione e tecnica



Olistico

README narrativo e discorsivo

Caratteristiche:

- Testo narrativo ed esperienziale
- Aggettivi positivi («intuitiva»)
- Connettivi semantici frequenti



Analitico

README tecnico e strutturato

Caratteristiche:

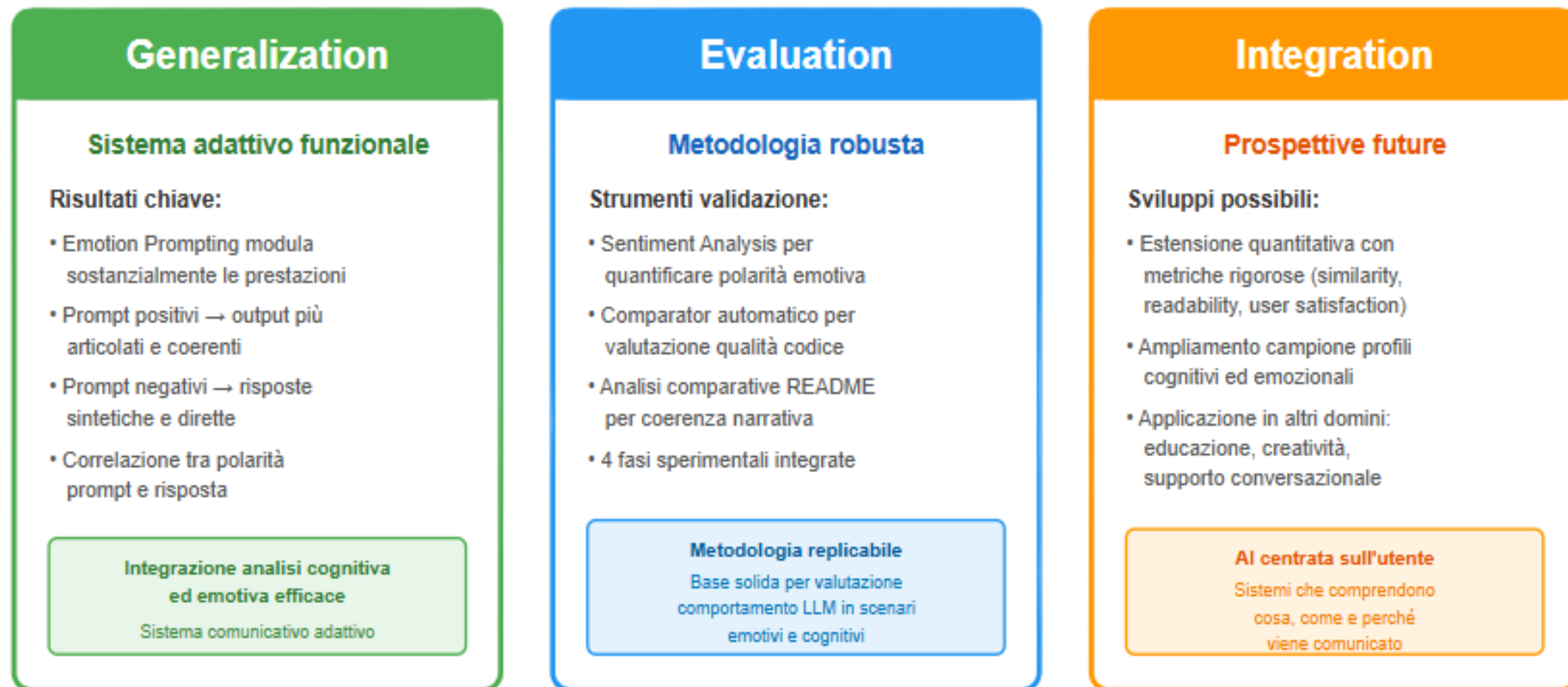
- Testo più strutturato
- Terminologia tecnica
- Focus su metodi e parametri
- Approfondimenti metodologici

✓ Il modello adatta efficacemente tono, struttura e linguaggio al profilo cognitivo

Alta coerenza stilistica in tutti e tre gli approcci comunicativi



L'ai può adattarsi all'utente



Passo rilevante verso modelli comunicativi più umani, riflessivi e adattivi

Introduzione e Background



Motivazioni

1. **I LLM hanno rivoluzionato l'interazione uomo-macchina**
I Large Language Models consentono dialoghi più naturali, Fluidi e adattivi.
2. **Ma non considerano ancora la dimensione emotiva**
Nonostante i progressi, non comprendono pienamente la dimensione emotiva né le preferenze cognitive dell'utente.
3. **Emotion Prompting: introdurre stimoli emotivi nei prompt**
Tecnica che introduce segnali emotivi per rendere l'AI più personalizzata e coerente al contesto comunicativo.
4. **Analisi dello stile cognitivo: come l'utente elabora le informazioni**
Permette di capire se l'utente ragiona in modo analitico o olistico, adattando forma e struttura del linguaggio generato.

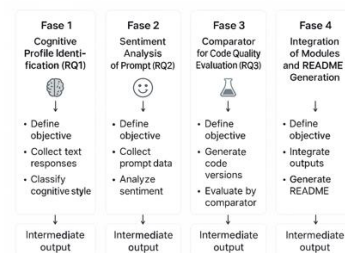
p.coticella@studenti.unisa.it
Sito web
@Account social

Pietro Coticella
Università degli Studi di Salerno

Metodologia e Architettura



Architettura del Sistema



Questa architettura rappresenta la struttura del tool Python sviluppato. Il tool integra quattro moduli (RQ1–RQ4):

- Analisi Cognitiva
- Sentiment Analysis
- Comparator per codice generato
- Generazione del README

Il flusso mostrato illustra come il sistema risponde in modo integrato alle quattro RQ.

p.coticella@studenti.unisa.it
Sito web
@Account social

Pietro Coticella
Università degli Studi di Salerno

Research Questions (RQ)



Cognitive Style (RQ1)

L'intelligenza artificiale è in grado di identificare e classificare correttamente lo stile cognitivo dell'utente (analitico, olistico o neutro) sulla base delle risposte testuali raccolte?

Emotions (RQ2)

Qual è il livello di accuratezza e coerenza della sentiment analysis nel riconoscere la polarità e la valenza emotiva dei prompt forniti dagli utenti?

Code Quality (RQ3)

In che misura l'emotion prompting influenza la qualità, la coerenza e la leggibilità del codice generato dai LLM?

Linguistic Adaptation (RQ4)

È possibile adattare automaticamente il tono, la struttura e il linguaggio delle risposte dell'AI in funzione del profilo cognitivo rilevato, come dimostrato dalla generazione differenziata del file README?

p.coticella@studenti.unisa.it
Sito web
@Account social

Pietro Coticella
Università degli Studi di Salerno

Risultati (RQ1)



Accuratezza Classificatore

86%

6 su 7 casi corretti

Dataset di test
7 risposte sintetiche

Modello utilizzato
Gemini (Google)

Errore rilevato
1 risposta ambigua con elementi ibridi

Analisi dello stile cognitivo

Riconoscimento dello stile cognitivo dell'utente

Analitico
3/3 corrette

Neutro
1/1 corretta

Olistico
2/3 corrette

DETTAGLI DATASET

-7 risposte test: 3 Olistiche, 3 Analitiche, 1 Neutra
-1 errore: risposta ambigua con elementi ibridi

p.coticella@studenti.unisa.it
Sito web
@Account social

Pietro Coticella
Università degli Studi di Salerno

Emotion Prompting e Analisi cognitiva applicata all'intelligenza Artificiale

Grazie!

Pietro Coticella

p.coticella@studenti.unisa.it



Sito web



@Account social

